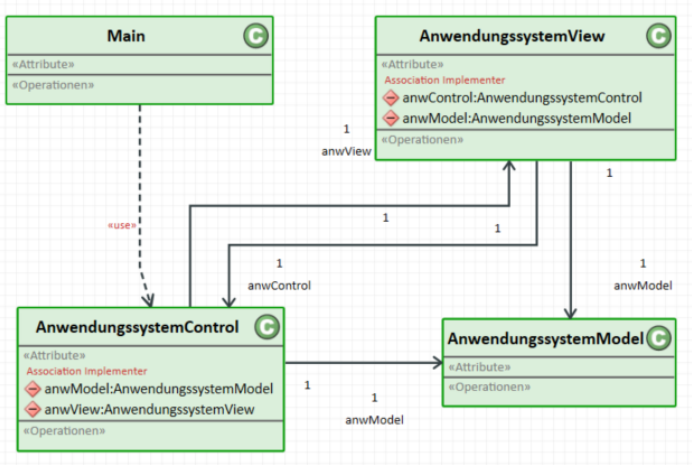
Hochschule Bochum
TECHNIK WIRTSCHAFT GESUNDHEIT

Objektorientierte Programmiertechniken



Prof. Dr. Ursula Oesing

Objektorientiertes Design / Design Patterns

- Vorspann
- Model View Controller (MVC)
- Fabrik-Methode
- Singleton
- Observer
- MVC als Architekturpattern
- Fazit

Vorspann

ACHTUNG

- **Bearbeiten Sie vor der 2. Übung die Kurzanleitungen zu JavaProjektImport und JavaFX!**

Vorspann

MVC

Fabrik-Methode

Singleton

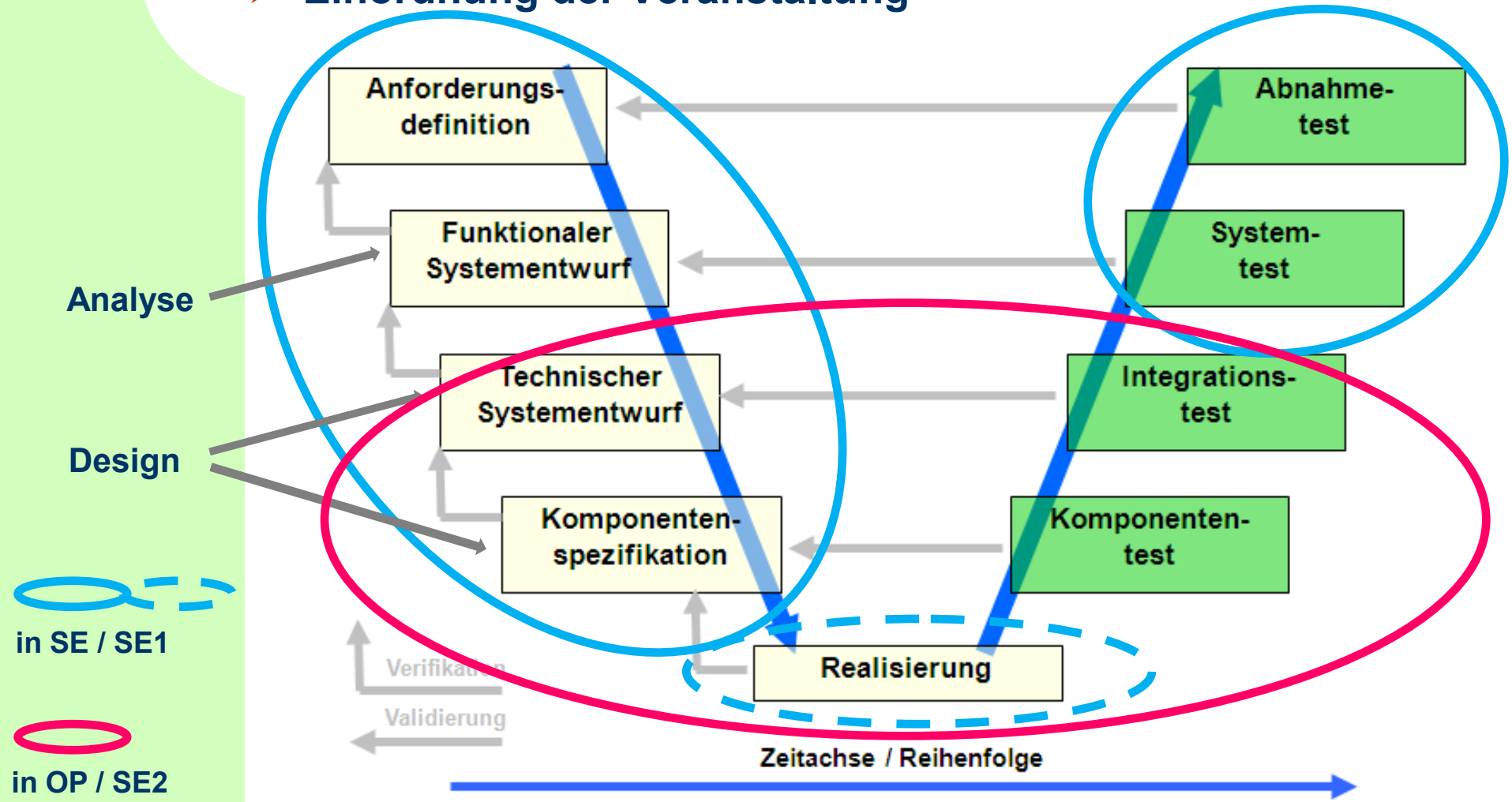
Observer

MVC als Architekturpattern

Fazit

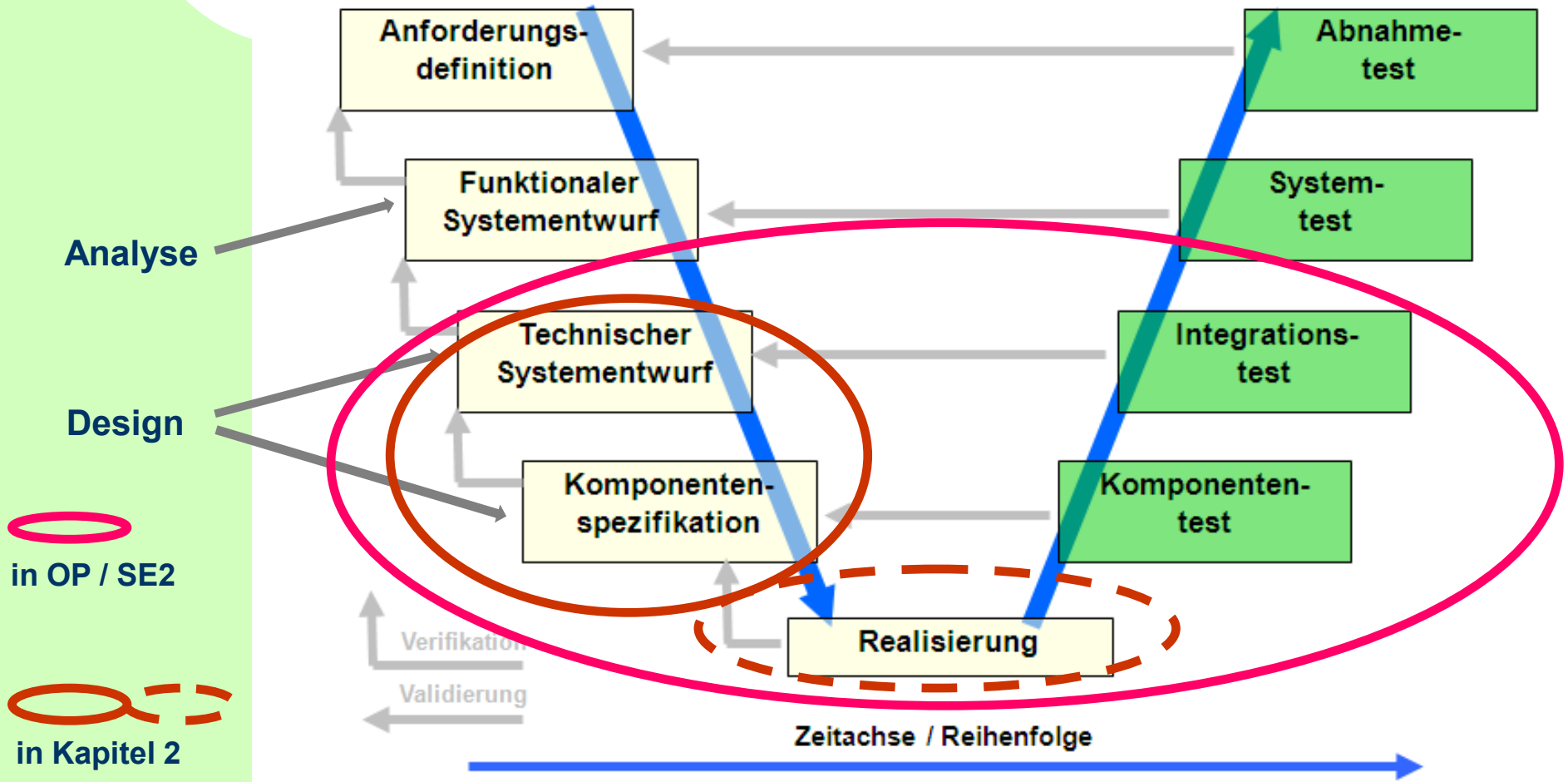
Vorspann

- Einordnung der Veranstaltung



Vorspann

- **Einordnung der Veranstaltung**



Vorspann

- **Was ist ein Entwurfsmuster (design pattern)?**
  - in der Praxis erfolgreiche Lösung für ein häufig auftretendes Entwurfsproblem
- **Definition** (Heide Balzert)
  - *Ein **Entwurfsmuster** (**design pattern**) gibt eine bewährte, generische Lösung für ein immer wiederkehrendes Entwurfsproblem an, das in bestimmten Situationen auftritt.*
- **Eigenschaften**
  - auf abstrakter Ebene (beispielsweise in UML) formuliert (trotzdem Designphase)
  - programmiersprachenunabhängig, nicht fertig implementiert.
- **Wieso Entwurfsmuster?**
  - Wiederverwertung von Design- und Architekturwissen
  - In komplexen Software-Projekten kann der angemessene Einsatz von Mustern das Risiko von Entwurfsfehlern deutlich senken.

Vorspann
MVC
Fabrik-Methode
Singleton
Observer
MVC als Architekturpattern
Fazit

Vorspann nicht klausurrelevant

Vorspann

MVC

Fabrik-Methode

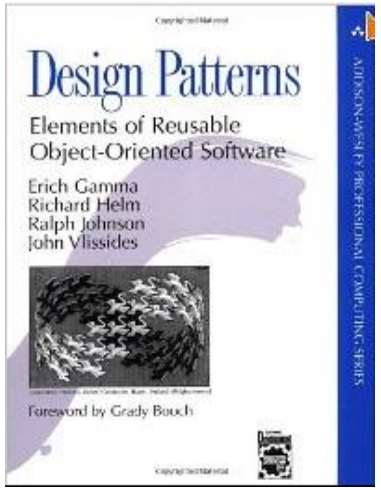
Singleton

Observer

MVC als Architekturpattern

Fazit

- **Geschichte**
- **1977: Christopher Alexander**
  - schuf einen theoretischen Ansatz zur Beschreibung komplexer Architektur, identifizierte 257 patterns.
- **1994: Gang of Four (GoF)**
  - Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson und John Vlissides stellten in ihrem Buch *Design Patterns. Elements of Reusable Object-Oriented Software* 23 Design Patterns für die Softwareentwicklung vor.



- **nach 1994**
  - Es werden weitere Design Patterns von unterschiedlichsten Personen vorgestellt.

Vorspann

Vorspann

MVC

Fabrik-Methode

Singleton

Observer

MVC als Architekturpattern

Fazit

Abgrenzung

- Was sind Entwurfsmuster nicht?

Klassenbibliothek

- organisierte Ansammlung von implementierten Klassen.
  Zweck: Wiederverwendung von Programmcode
  Beispiel: Klassenbibliotheken zum Zugriff auf Datenbanken

Framework

- Menge von implementierten, zusammenarbeitenden Klassen, die einen wiederverwendbaren Entwurf für einen bestimmten Anwendungsbereich implementieren. Es besteht aus konkreten und insbesondere aus abstrakten Klassen, die Schnittstellen definieren.
  Zweck: Wiederverwendung von Programmcode
  Beispiel: JUnit-Framework

Vorspann

vgl. Karl Eilebrecht, Gernot Starke

Erzeugungsmuster	Verhaltensmuster	Strukturmuster
Abstract Factory	Command	Adapter
Builder	Command Processor	Bridge
Factory Method	Composite	Decorator
Singleton	Iterator	Fassade
Object Pool	Visitor	Proxy
	Strategy	Model View Controller
	Template Method	Flyweight
	Observer	

- **Klassenbasierte Muster**
  - Beziehungen zwischen Klassen (zur Übersetzungszeit)
- **Objektbasierte Muster**
  - Beziehungen zwischen Objekten (zur Laufzeit)

Vorspann

MVC

Fabrik-Methode

Singleton

Observer

MVC als Architekturpattern

Fazit

Model View Controller (MVC)

vgl. Karl Eilebrecht, Gernot Starke

Erzeugungsmuster	Verhaltensmuster	Strukturmuster
Abstract Factory	Command	Adapter
Builder	Command Processor	Bridge
Factory Method	Composite	Decorator
Singleton	Iterator	Fassade
Object Pool	Visitor	Proxy
	Strategy	Model View Controller
	Template Method	Flyweight
	Observer	

- **Klassenbasierte Muster**
  - Beziehungen zwischen Klassen (zur Übersetzungszeit)
- **Objektbasierte Muster**
  - Beziehungen zwischen Objekten (zur Laufzeit)

Vorspann
MVC
Fabrik-Methode
Singleton
Observer
MVC als Architekturpattern
Fazit

Model View Controller (MVC)

Was ist Modell View Controller (MVC)?

- MVC ist ein klassenbasiertes Strukturmuster.
- MVC wird auch als Architektur Pattern eingesetzt.

Wieso Modell View Controller?

- Die Klasse Anwendungssystem soll nicht zu lang werden.



Vorspann
MVC
Fabrik-Methode
Singleton
Observer
MVC als Architekturpattern
Fazit

Model View Controller (MVC)

- **Entscheidende Idee zum MVC:**
  Strikte Trennung von Zuständigkeiten
- **Verwaltung der Daten** (***model***)
  - Bei uns demnächst: Klasse AnwendungssystemModel
  - Verwaltet die Daten zur Maske: Holen von Daten aus der Datei / Datenbank, Speichern von Daten …
- **Präsentation**(***view***)
  - Bei uns demnächst: Klasse AnwendungssystemView
  - Zeigt Daten an: Oberflächenelemente
- **Steuerung** (***control***)
  - Bei uns demnächst: Klasse AnwendungssystemControl
  - Steuert die Maske: Öffnen der Maske, Steuerung der Interaktionen, Bearbeitung von Fehlersituationen...

Vorspann
MVC
Fabrik-Methode
Singleton
Observer
MVC als Architekturpattern
Fazit

Model View Controller (MVC)

Vorspann

MVC

Fabrik-Methode

Singleton

Observer

MVC als Architekturpattern

Fazit

Vorteile

- Die Klasse Anwendungssystem Ihres Java-Projekts wird nicht zu lang.
- Pattern für alle Frames der Anwendung:
  - Quellcodeaufbau von Fenstern ist für alle Fenster einer Anwendung einheitlich.
  - Gemeinsame Funktionalitäten aller Fenster in drei Basisklassen (Rahmen), von diesen wird geerbt.

Architektur

- MVC-Architektur-Pattern
  Das MVC-Design Pattern wird als Schablone für die Software-Architektur eingesetzt.

Model View Controller (MVC)

Vorspann

MVC

Fabrik-Methode

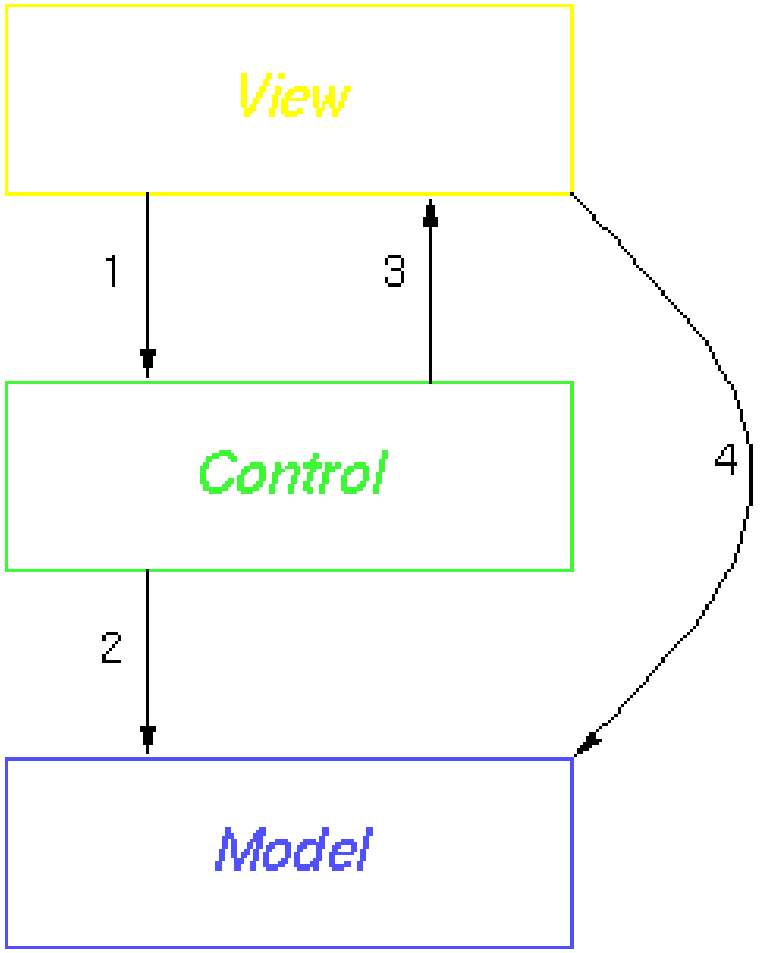
Singleton

Observer

MVC als Architekturpattern

Fazit

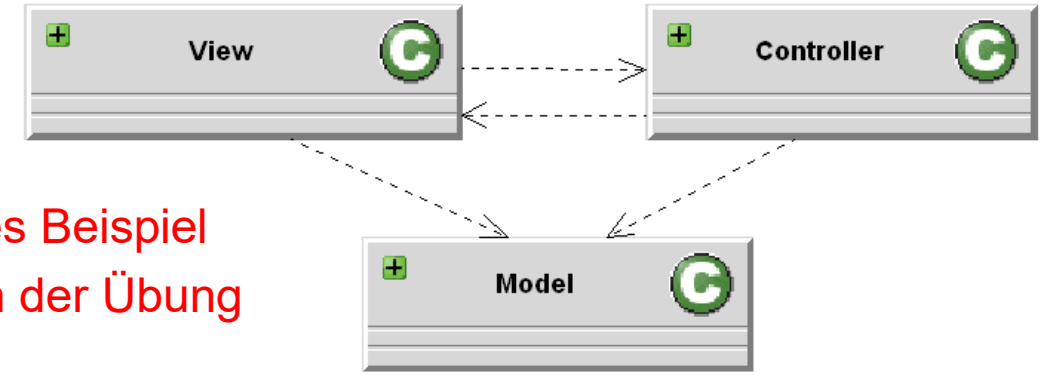
1. View empfängt ein Dialogereignis vom Benutzer und ruft eine entsprechende Funktion von Control zur Umsetzung des Ereignisses auf.
2. Control manipuliert das Model entsprechend der Operation mit passenden Funktionen, die das Model anbietet.
3. Control löst Änderungen in der Darstellung von View aus, die sich als Folge der abgewickelten Operation ergeben haben.
4. View holt sich nach Bedarf weitere Daten von Model, um sie zu präsentieren.



Model View Controller (MVC)

UML Klassendiagramm zu MVC

- Wie genau die Assoziationen aussehen, wurde hier noch nicht festgelegt.



Ein konkretes Beispiel führen Sie in der Übung durch.

- **ACHTUNG**
  In JavaFX wird häufig das View als FXML-Dokument dargestellt. Der Controller übernimmt dann mehr Funktionalitäten als in dem vorliegenden Beispiel.
  Bei einer package-Einteilung view/control/model werden die Klassen für die Geschäftsobjekte häufig dem model zugeordnet.

Vorspann

MVC

Fabrik-Methode

Singleton

Observer

MVC als Architekturpattern

Fazit

Model View Controller (MVC)

Aufgabe

- Bestimmen Sie, welche Quellcodestücke der Klasse Anwendungssystem zum Model, View bzw. Control

Vorspann

MVC

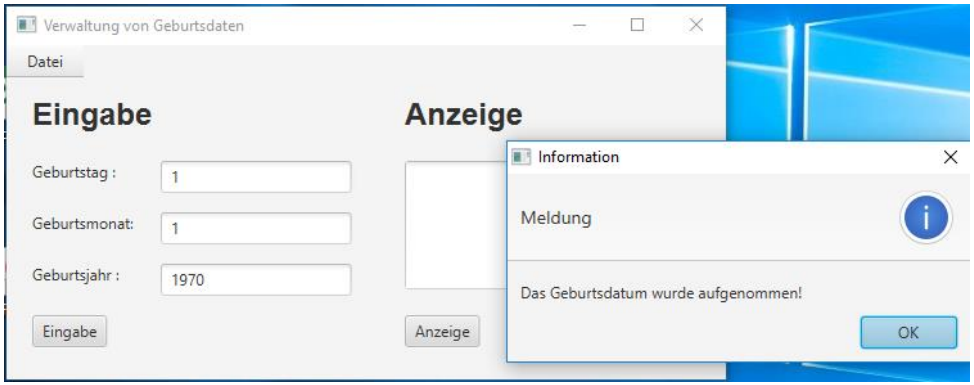
Fabrik-Methode

Singleton

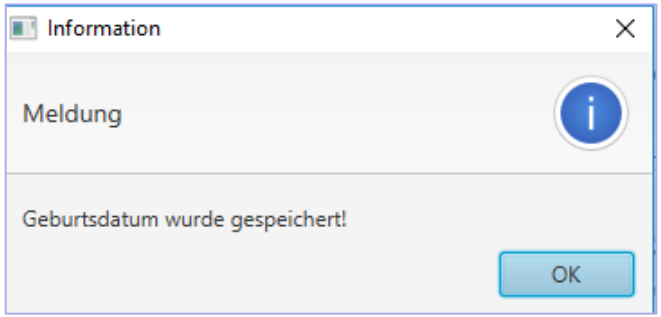
Observer

MVC als Architekturpattern

Fazit



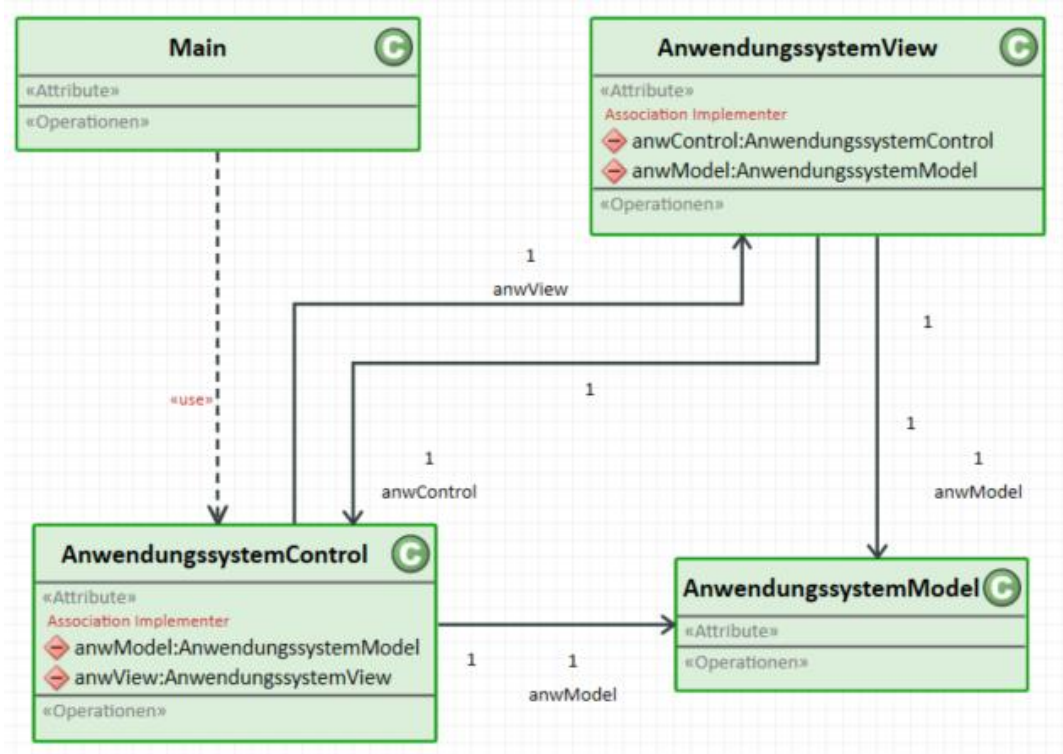




Model View Controller (MVC)

Fortsetzung der Aufgabe

- vgl. Aufgabe 2.1 der Übung Modul 2
- Geben Sie den Quellcode an, der aus dem UML Klassen-diagramm hervorgeht.
- Geben Sie den Quellcode für den csv-Export unter Berück-sichtigung von MVC an.



Vorspann

MVC

Fabrik-Methode

Singleton

Observer

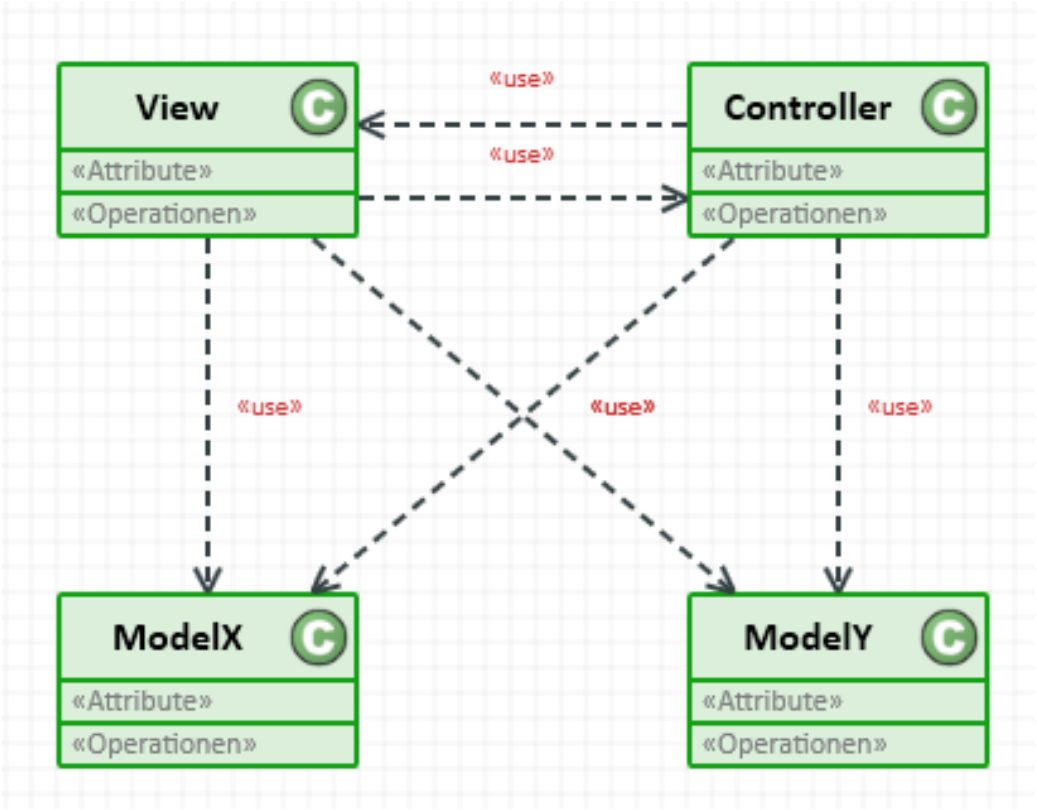
MVC als Architekturpattern

Fazit

Model View Controller (MVC)

UML Klassendiagramm zu MVC, Variante

- Eine Oberfläche kann Elemente anzeigen, die in zwei unterschiedlichen Model-Klassen organisiert werden.



Vorspann

MVC

Fabrik-Methode

Singleton

Observer

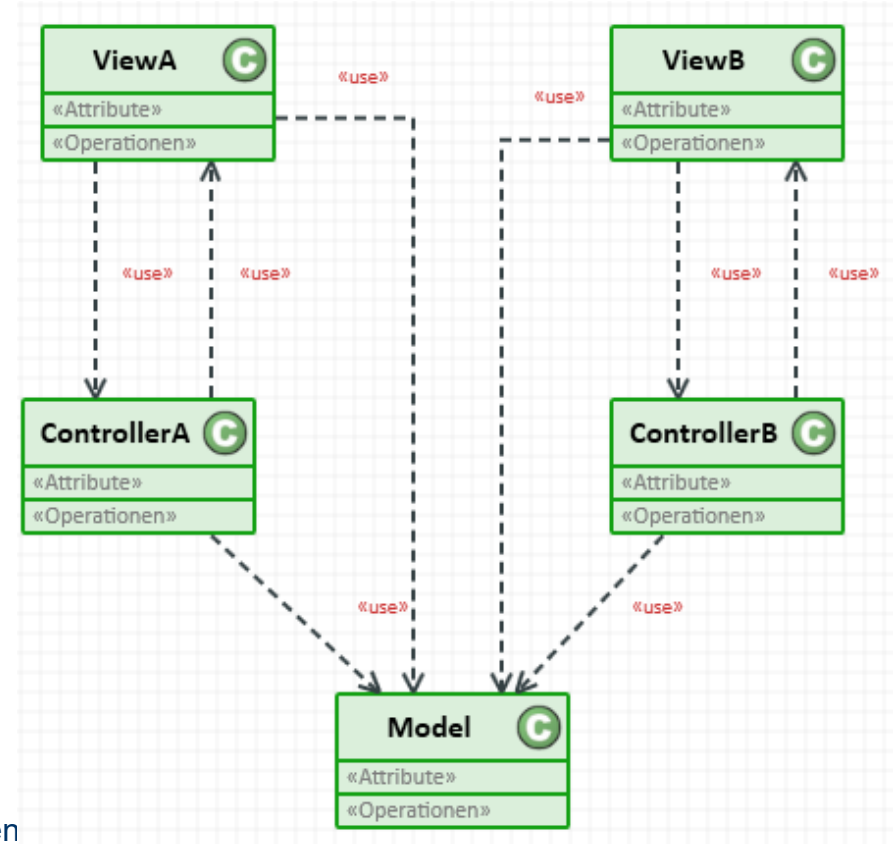
MVC als Architekturpattern

Fazit

Model View Controller (MVC)

UML Klassendiagramm zu MVC, Variante

- Zwei unterschiedliche Oberflächen können jeweils Elemente anzeigen, die in einer Model-Klasse organisiert werden.



Vorspann

MVC

Fabrik-Methode

Singleton

Observer

MVC als Architekturpattern

Fazit

Fabrik-Methode

vgl. Karl Eilebrecht, Gernot Starke

Erzeugungsmuster	Verhaltensmuster	Strukturmuster
Abstract Factory	Command	Adapter
Builder	Command Processor	Bridge
Factory Method	Composite	Decorator
Singleton	Iterator	Fassade
Object Pool	Visitor	Proxy
	Strategy	Model View Controller
	Template Method	Flyweight
	Observer	

Vorspann

MVC

Fabrik-Methode

Singleton

Observer

MVC als Architekturpattern

Fazit

- **Klassenbasierte Muster**
  - Beziehungen zwischen Klassen (zur Übersetzungszeit)
- **Objektbasierte Muster**
  - Beziehungen zwischen Objekten (zur Laufzeit)

Fabrik-Methode

Vorspann

MVC

Fabrik-Methode

Singleton

Observer

MVC als Architekturpattern

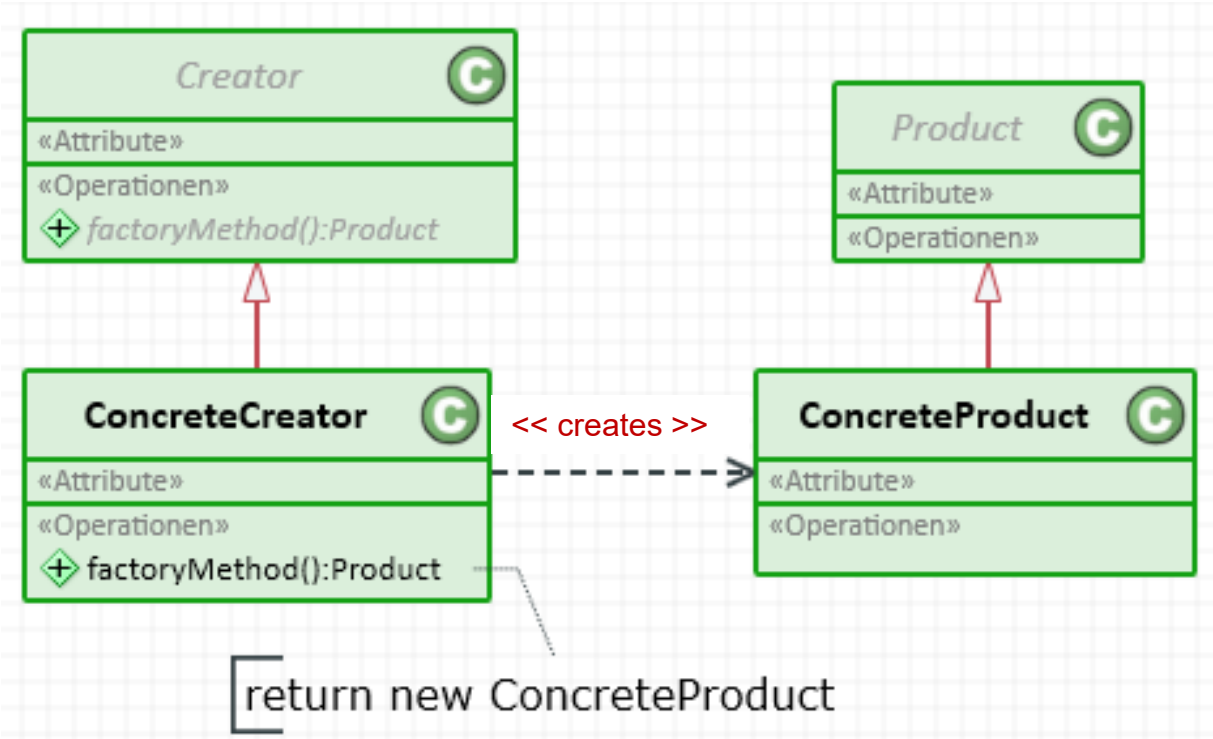
Fazit

Klassenbasiertes Erzeugungsmuster

- **Zweck**
  Schnittstelle / Basisklasse für die Erzeugung unterschiedlicher Objekte

Karl Eilebrecht, Gernot Starke, Patterns kompakt

- **Struktur**



Fabrik-Methode

Vorspann

MVC

Fabrik-Methode

Singleton

Observer

MVC als Architekturpattern

Fazit

Aufgabe

- In der Klasse Geburtsdatum sei die folgende Methode vorhanden.

```
public String gibGeburtsdatumZurueck(char trenner){
    return "" + this.getGeburtstag() + trenner
        + this.getGeburtsmonat()+ trenner
        + this.getGeburtsjahr();
}
```

- Geben Sie die Klassen Creator, ConcreteCreator und Product, ConcreteProduct,
  hier im Beispiel WriterCreator, ConcreteCsvWriterCreator und WriterProduct, ConcreteCsvWriterProduct an, soweit man diese aus dem UML Klassendiagramm entnehmen kann.

Fabrik-Methode

Vorspann
MVC
Fabrik-Methode
Singleton
Observer
MVC als Architekturpattern
Fazit

Fortsetzung der Aufgabe

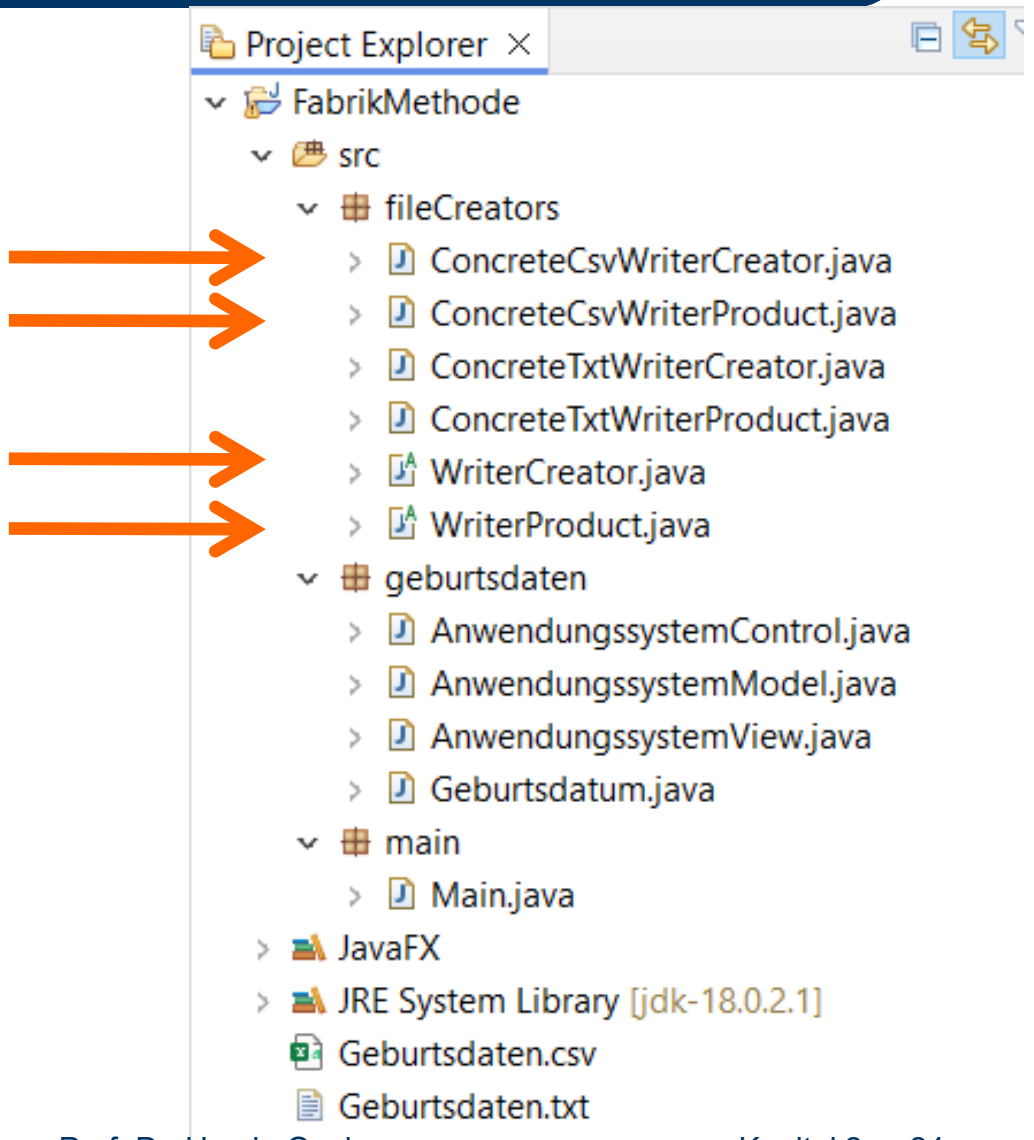
- Ergänzen Sie die neuen Klassen.
  Die Methode factoryMethod wird eine IOException werfen. Die Klasse WriterProduct soll eine Methode fuegeZeileHinzu erhalten, deren Implementierung das Geburtsdatum eines Geburtsdatum-Objekts in eine Zeile schreibt, die einzelnen Werte jeweils durch ein Semicolon getrennt. Diese Methode wirft eine IOException.
  Bisher ist die Methode zum Schreiben eines Geburtsdatums in die Csv-Datei aus der Model-Klasse die folgende.
  Das BufferedWriter-Objekt soll im Konstruktor von ConcreteCsvWriterProduct erstellt werden.

```
public void schreibeGeburtsdatumInCsvDatei()
    throws IOException{
    BufferedWriter aus = new BufferedWriter(
        new FileWriter("Geburtsdaten.csv"));
    aus.write(this.getGeburtsdatum()
        .gibGeburtsdatumZurueck(';'));
    aus.close();
}
```

- Wie sieht nach der Änderung schreibeGeburtsdatumInCsvDatei aus?

Fabrik-Methode

- **Fortsetzung der Aufgabe**



Vorspann

MVC

Fabrik-Methode

Singleton

Observer

MVC als Architekturpattern

Fazit

Fabrik-Methode

Vorspann

MVC

Fabrik-Methode

Singleton

Observer

MVC als Architekturpattern

Fazit

Vorteile

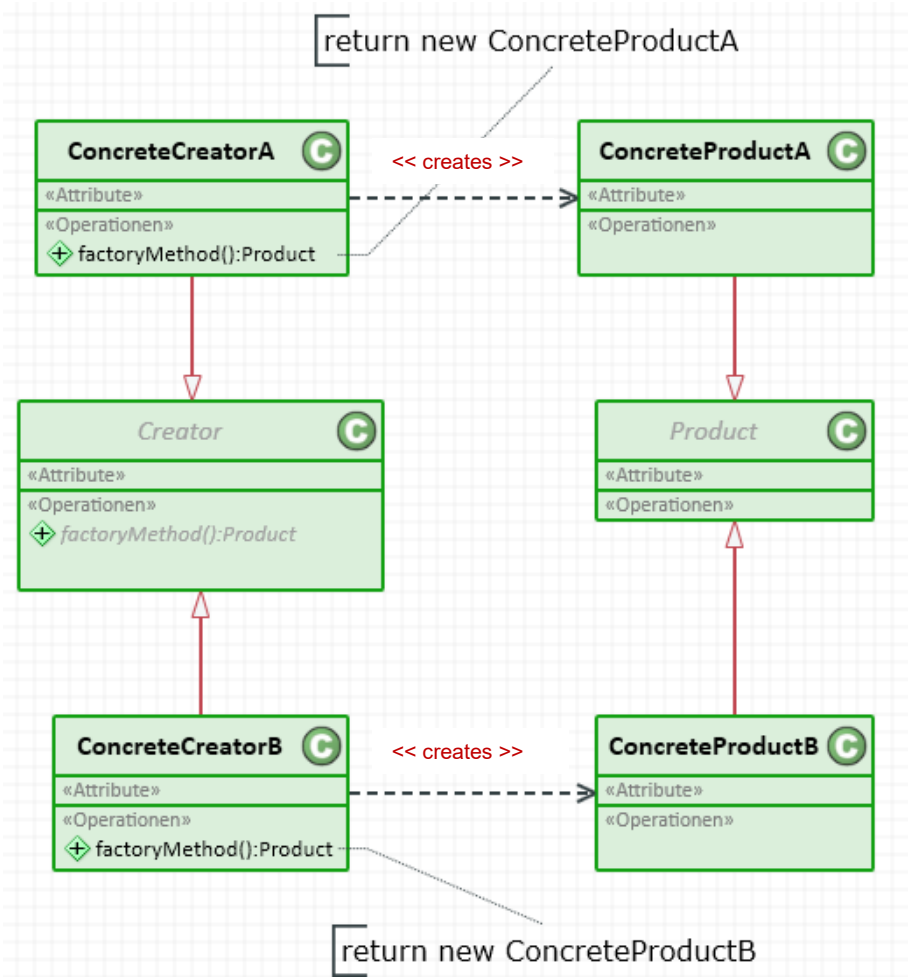
- Der Konstruktionsprozess ist gekapselt im Creator und somit austauschbar. Spezifische Aspekte können in ConcreteCreator - Klassen berücksichtigt werden.
- Es können unterschiedliche Produkte (ConcreteProduct) nach einem einheitlichen Schema hergestellt werden. Entscheidungen zu einzelnen Produkten sind den Unterklassen überlassen.

Nachteil

- Der ConcreteCreator ist eng an seinen konkreten Produkten gekoppelt. Neue Produkte benötigen einen neuen ConcreteCreator oder starke Anpassungen.

Fabrik-Methode

- **UML Klassendiagramm zur Fabrik-Methode, Ausbau**



Vorspann

MVC

Fabrik-Methode

Singleton

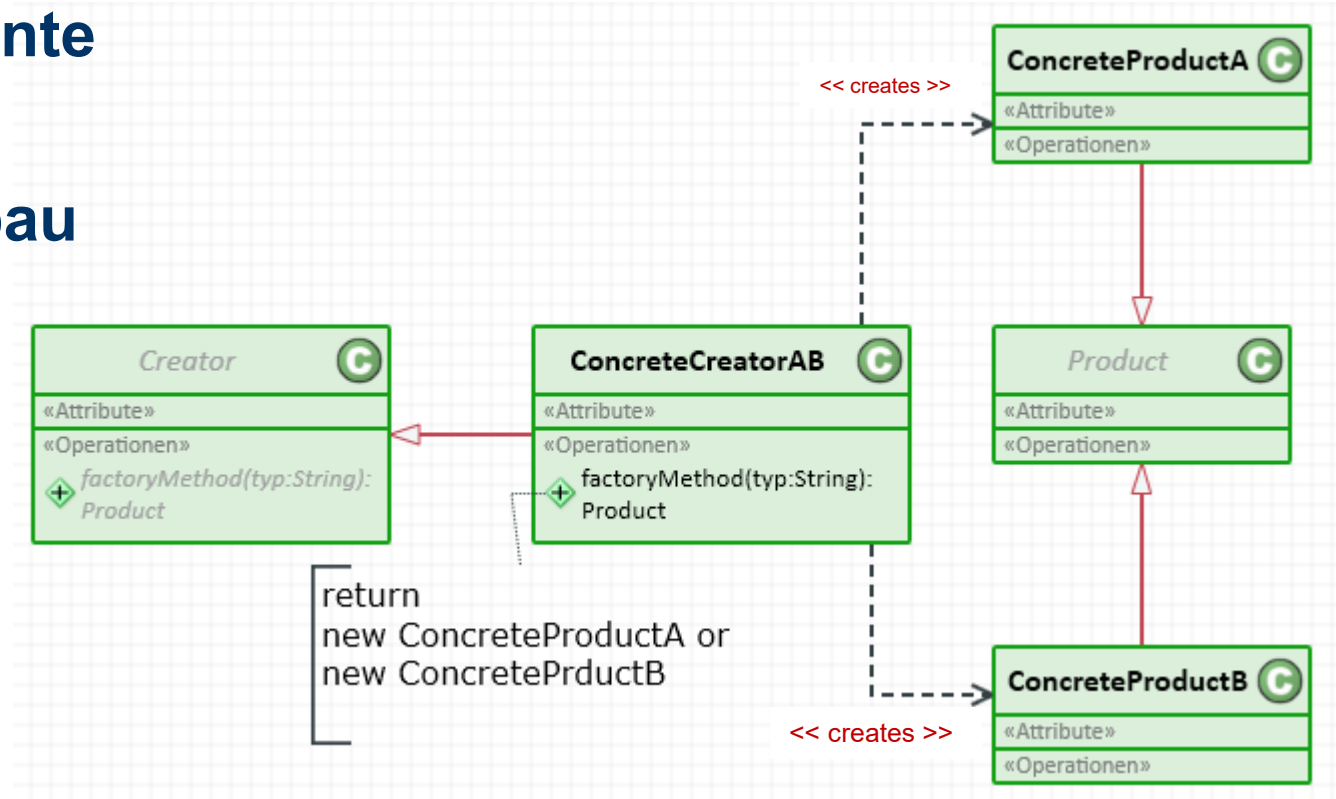
Observer

MVC als Architekturpattern

Fazit

Fabrik-Methode

- **UML Klassendiagramm zur Fabrik-Methode, Variante zum Ausbau**



- **Aufgabe**
  - Geben Sie die Änderungen im Quellcode zu dieser Variante an!

Vorspann
MVC
Fabrik-Methode
Singleton
Observer
MVC als Architekturpattern
Fazit

Singleton

vgl. Karl Eilebrecht, Gernot Starke

Erzeugungsmuster	Verhaltensmuster	Strukturmuster
Abstract Factory	Command	Adapter
Builder	Command Processor	Bridge
Factory Method	Composite	Decorator
Singleton	Iterator	Fassade
Object Pool	Visitor	Proxy
	Strategy	Model View Controller
	Template Method	Flyweight
	Observer	

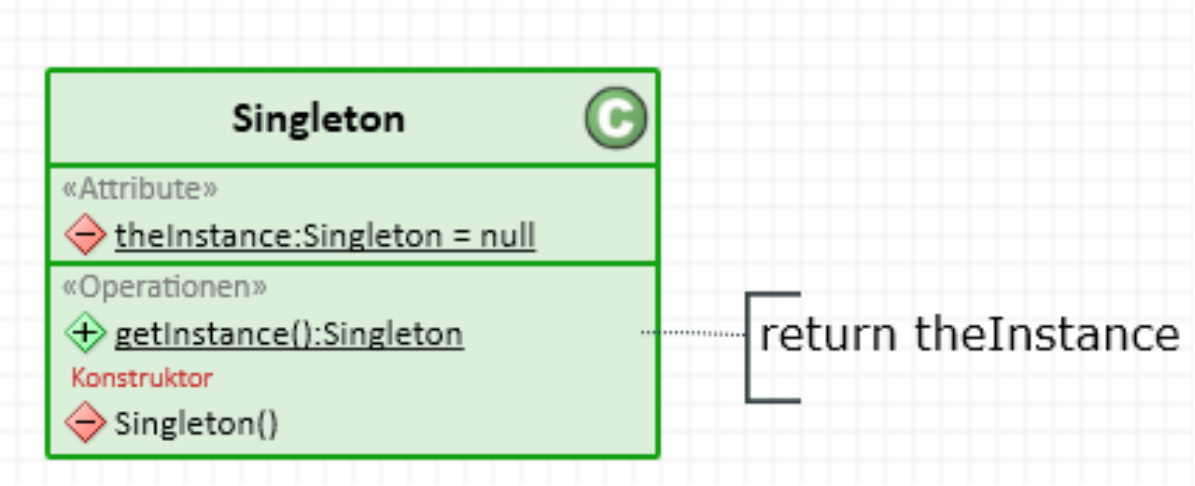
- **Klassenbasierte Muster**
  - Beziehungen zwischen Klassen (zur Übersetzungszeit)
- **Objektbasierte Muster**
  - Beziehungen zwischen Objekten (zur Laufzeit)

Vorspann
MVC
Fabrik-Methode
Singleton
Observer
MVC als Architekturpattern
Fazit

Singleton

Objektbasiertes Erzeugungsmuster

- **Zweck**
  Stellt sicher, dass nur genau eine Instanz einer Klasse erzeugt wird.
- **Struktur**



Vorspann

MVC

Fabrik-Methode

Singleton

Observer

MVC als Architekturpattern

Fazit

Singleton

- **Aufgabe**
  - Geben Sie den Quellcode von Singleton an!
- **Fragen**
  - Wieso sollte es (mindestens) einen privaten Konstruktor geben und ansonsten keine nicht-privaten Konstruktoren?
  - Wieso muss die Methode getInstance statisch sein?
  - Wieso muss das Attribut theInstance statisch sein?
  - Wieso braucht ein Singleton nicht final zu sein?

Vorspann
MVC
Fabrik-Methode
Singleton
Observer
MVC als Architekturpattern
Fazit

Singleton

Vorspann

MVC

Fabrik-Methode

Singleton

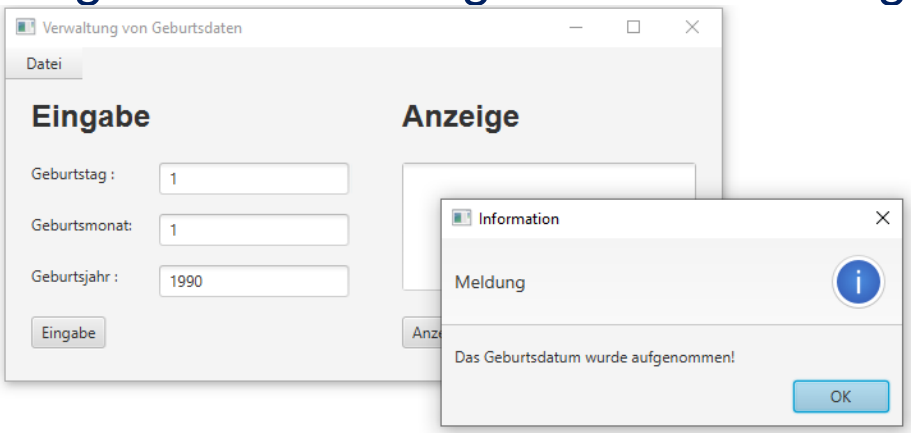
Observer

MVC als Architekturpattern

Fazit

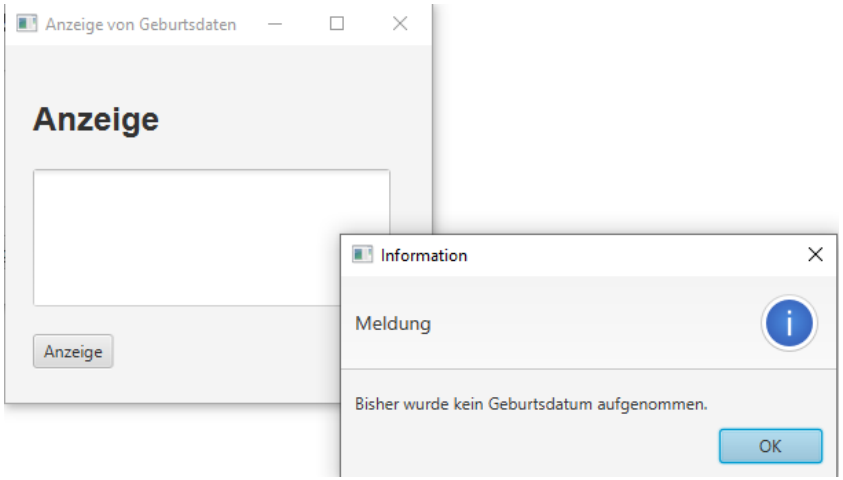
Aufgabe

- Gegeben sei die folgende Anwendung.



Wunsch:

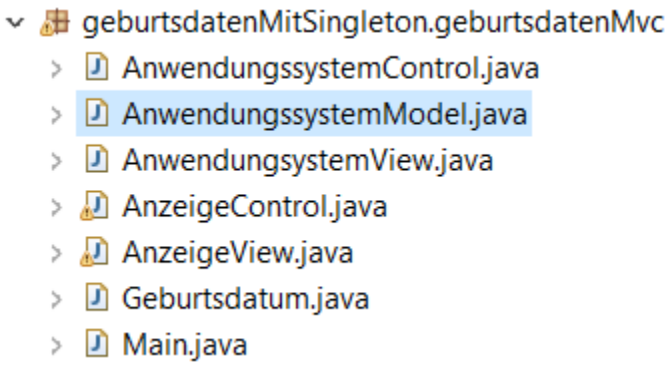
Das aufgenommene Geburtsdatum soll in einem weiteren Fenster angezeigt werden.



Singleton

Fortsetzung der Aufgabe

- Beide Fenster haben dieselbe Klasse als Model.



Geben Sie den Quellcode an, mit welchem man den Wunsch realisiert.

Vorspann

MVC

Fabrik-Methode

Singleton

Observer

MVC als Architekturpattern

Fazit

Singleton

Vorspann

MVC

Fabrik-Methode

Singleton

Observer

MVC als Architekturpattern

Fazit

Vorteil

- Einfach anwendbar, indem man ausschließlich private Konstruktoren implementiert und statische Zugriffsmethoden hinzufügt.

Nachteile

Im Kontext verteilter oder multi-threaded Anwendungen kommt es zu Problemen.

- Die Sicherstellung der Einmaligkeit eines Objekts ist nur schwer über Grenzen physischer Speicherbereiche (beispielsweise Application-Server) zu gewährleisten.
- Bei Mehrbenutzer-Anwendungen kann ein Singleton ein Flaschenhals für die Performance darstellen.
- Die Zerstörung eines Singleton ist bei Mehrbenutzer-Anwendungen problematisch.

Observer

vgl. Karl Eilebrecht, Gernot Starke

Erzeugungsmuster	Verhaltensmuster	Strukturmuster
Abstract Factory	Command	Adapter
Builder	Command Processor	Bridge
Factory Method	Composite	Decorator
Singleton	Iterator	Fassade
Object Pool	Visitor	Proxy
	Strategy	Model View Controller
	Template Method	Flyweight
	Observer	

- **Klassenbasierte Muster**
  - Beziehungen zwischen Klassen (zur Übersetzungszeit)
- **Objektbasierte Muster**
  - Beziehungen zwischen Objekten (zur Laufzeit)

Vorspann
MVC
Fabrik-Methode
Singleton
Observer
MVC als Architekturpattern
Fazit

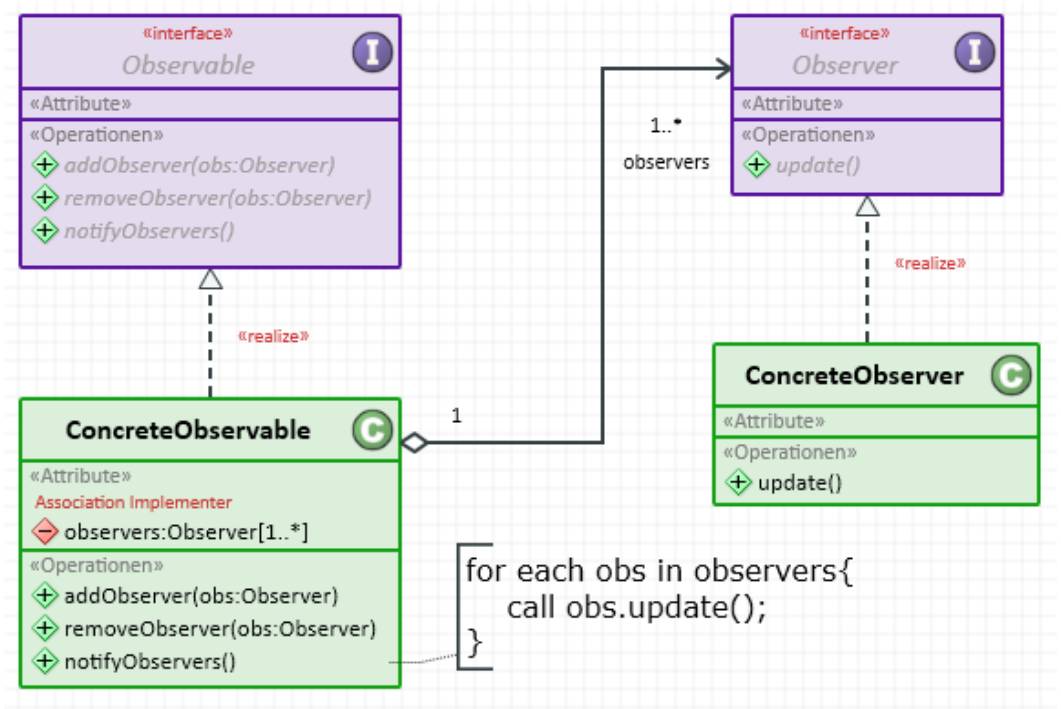
Observer

Objektbasiertes Verhaltensmuster

- **Zweck**

  Objekte können automatisch auf die Zustandsänderung eines anderen Objekts mittels Aktualisierung reagieren.

- **Struktur**



Vorspann

MVC

Fabrik-Methode

Singleton

Observer

MVC als Architekturpattern

Fazit

Karl Eilebrecht, Gernot Starke, Patterns kompakt

Observer

Vorspann

MVC

Fabrik-Methode

Singleton

Observer

MVC als Architekturpattern

Fazit

Aufgabe

- Geben Sie die Interfaces Observable und Observer an, soweit man diese aus dem UML Klassendiagramm entnehmen kann.
- Wird ein neues Geburtsdatum eingegeben, so soll es auch sofort ohne Klick auf einen Button Anzeige angezeigt werden. (Eine Informationsmeldung, dass das Geburtsdatum aufgenommen wurde, ist dann nicht mehr notwendig.)

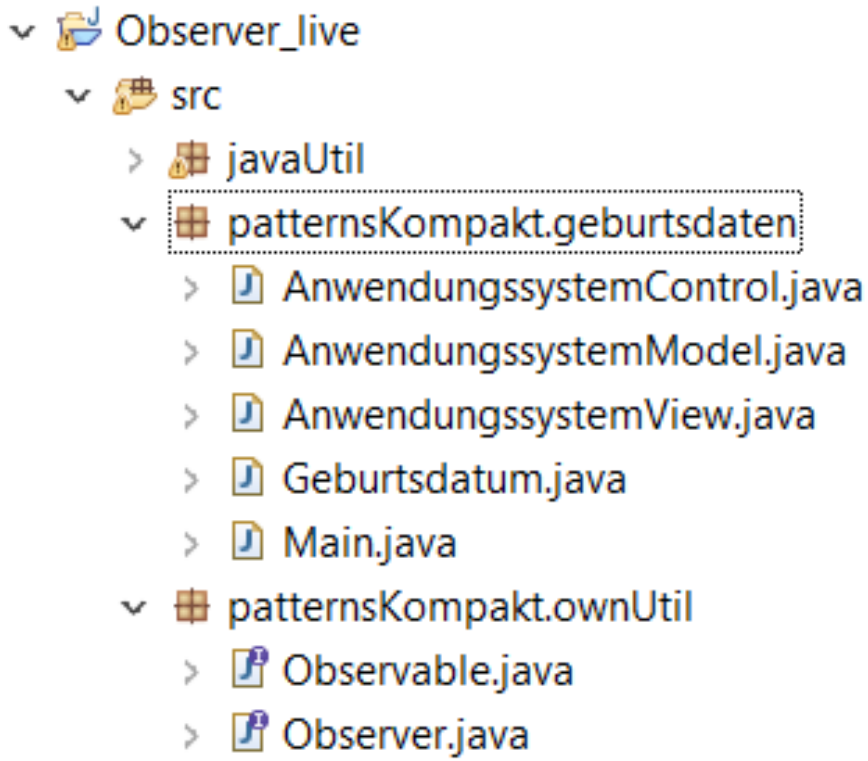
Geben Sie die Änderungen im Quellcode an! Verwenden Sie das Observer Pattern!



Observer

Fortsetzung der Aufgabe

- Gegeben ist die folgende package-Struktur.



Vorspann

MVC

Fabrik-Methode

Singleton

Observer

MVC als Architekturpattern

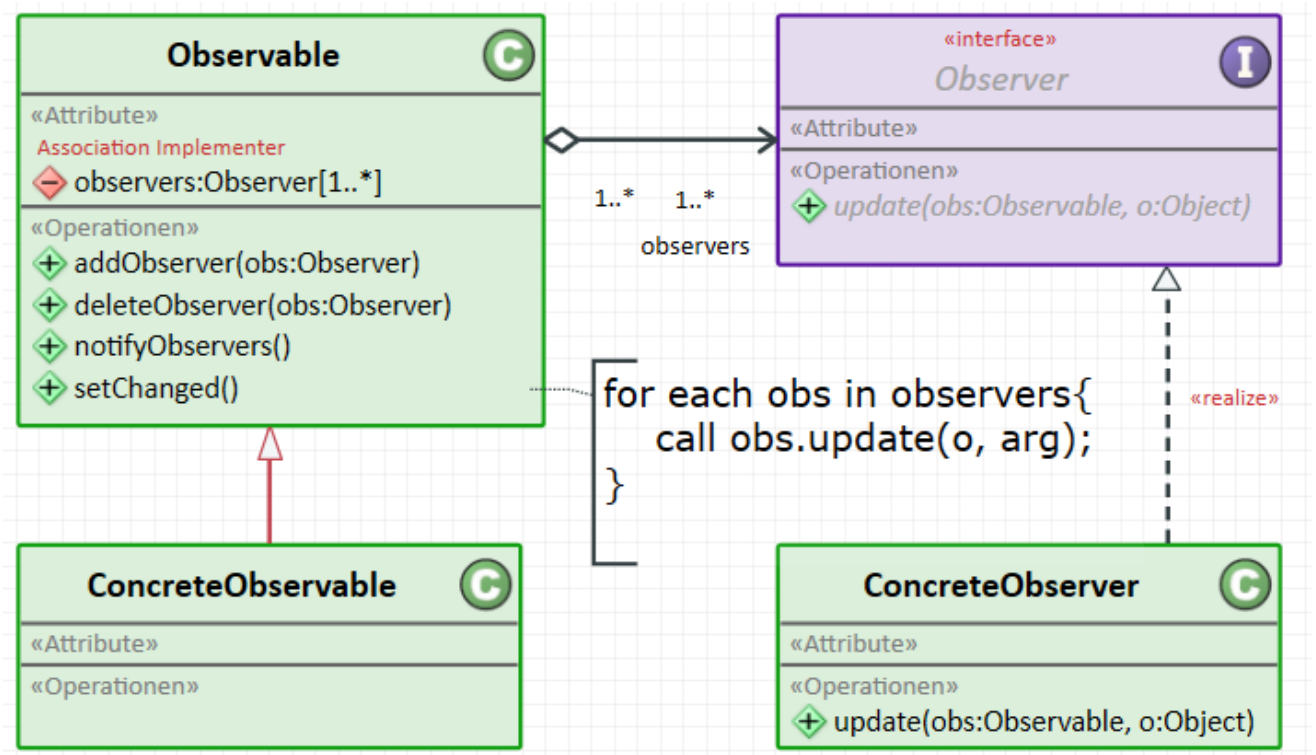
Fazit

Observer

Objektbasiertes Verhaltensmuster

- **Struktur-Variante**

  Observer, Observable sind in Java (package java.util) implementiert, allerdings seit java 9 deprecated.



Vorspann

MVC

Fabrik-Methode

Singleton

Observer

MVC als Architekturpattern

Fazit

Observer

Vorspann

MVC

Fabrik-Methode

Singleton

Observer

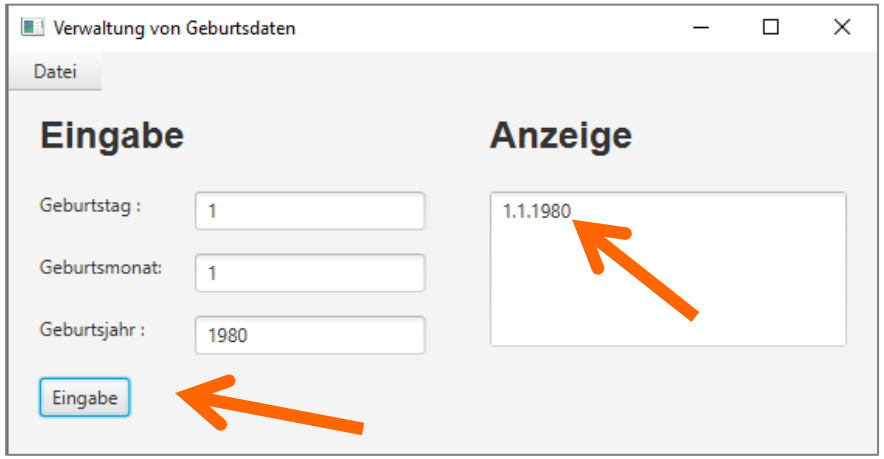
MVC als Architekturpattern

Fazit

Aufgabe

- Wird ein neues Geburtsdatum eingegeben, so soll es auch sofort ohne Klick auf einen Button Anzeige angezeigt werden. (Eine Informationsmeldung, dass das Geburtsdatum aufgenommen wurde, ist dann nicht mehr notwendig.)

Geben Sie die Änderungen im Quellcode an! Verwenden Sie Observer und Observable aus java.util!



Frage / Aufgabe

- Wieso muss der ConcreteObserver wieder abgemeldet werden?
- Geben Sie den Quellcode zum Abmelden des Observers an.

Observer

Vorspann

MVC

Fabrik-Methode

Singleton

Observer

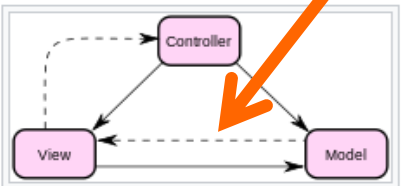
MVC als Architekturpattern

Fazit

Ergänzung: Observer und MVC

Model View Controller

Model View Controller (**MVC**, englisch für *Modell-Präsentation-Steuerung*) ist ein Muster zur Unterteilung einer Software in die drei Komponenten *Datenmodell* (englisch *model*), *Präsentation* (englisch *view*) und *Programmsteuerung* (englisch *controller*). Das Muster kann sowohl als Architekturmuster als auch als Entwurfsmuster eingesetzt werden.[1] Ziel des Musters ist ein flexibler Programmentwurf, der eine spätere Änderung oder Erweiterung erleichtert und eine Wiederverwendbarkeit der einzelnen Komponenten ermöglicht. Es ist dann zum Beispiel möglich, eine Anwendung zu schreiben, die dasselbe Modell nutzt und es dann für Windows, Mac, Linux oder für das Internet zugänglich macht. Die Umsetzungen nutzen dasselbe Modell, nur Controller und View müssen dabei jeweils neu implementiert werden.



Model-View-Controller-Konzept. Die durchgezogene Linie symbolisiert eine direkte Assoziation, die gestrichelte eine indirekte Assoziation (zum Beispiel über einen Beobachter).

aus wikipedia

- MVC geht zusammen mit Observer.
- Es gibt mehrere Varianten / Interpretationen von MVC (Beispiel: JavaFX mit fxml-Dateien als View). Ich habe die klassische Variante vorgestellt.
- Es kann auch das Model Observable sein und das Control der Observer.

Observer

- **Ergänzung:**
  Observer nach längeren Ausführungen
  - Dauert die Ausführung einer Methode lange, so dass auf die Antwort nicht gewartet werden kann, bietet sich für die Aktualisierung nach der Ausführung der Methode das Observer Pattern an.
- **Beispiel**



Vorspann
MVC
Fabrik-Methode
Singleton
Observer
MVC als Architekturpattern
Fazit

Observer

Ergänzung:
Observer nach längeren Ausführungen, Beispiel

Vorspann

MVC

Fabrik-Methode

Singleton

Observer

MVC als Architekturpattern

Fazit

- Der csv-Import dauert lange. Daher muss
  1.) dieser in ein Thread
  Geburtsdaten eingeb
  2.) die Anzeige des gele
  csv-Import fertig ist. Die Benachrichtigung erfolgt durch ein Observer Pattern.



Observer

Vorspann

MVC

Fabrik-Methode

Singleton

Observer

MVC als Architekturpattern

Fazit

Vorteile

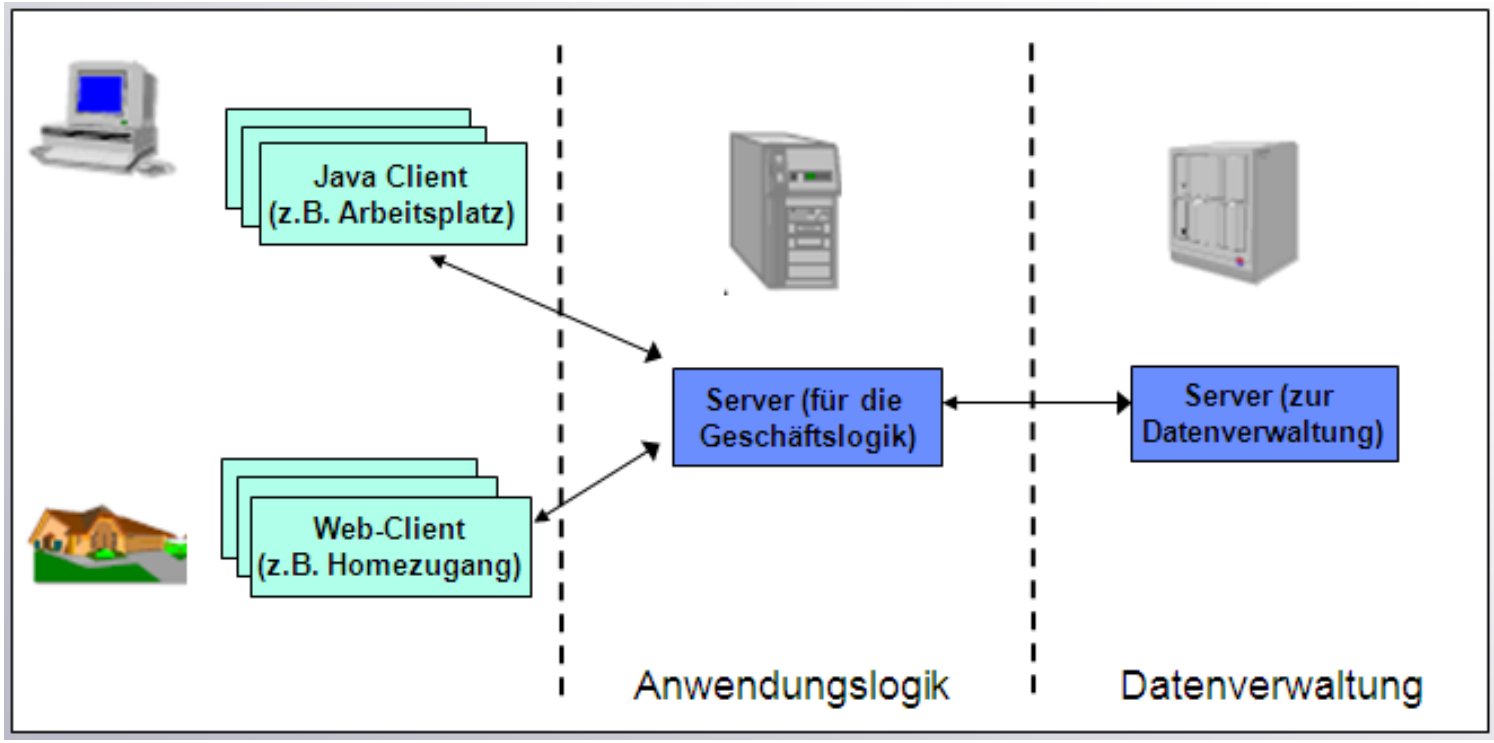
- Abhängige Objekte passen automatisch ihren Zustand an, sobald sich ein bestimmtes Objekt ändert. Die Kopplung der beteiligten Objekte ist lose.
- Die Anzahl abhängiger Objekte muss im Voraus nicht bekannt sein.

Nachteile

- Die Komplexität eines zu beobachtenden Objekts und die Anzahl der beobachtenden Objekte steigen und erhöhen die Fehleranfälligkeit.
- Die angestrebte lose Kopplung führt dazu, dass nicht offensichtlich ist, welche Objekte wann und wie benachrichtigt und aktualisiert werden.

MVC als Architekturpattern

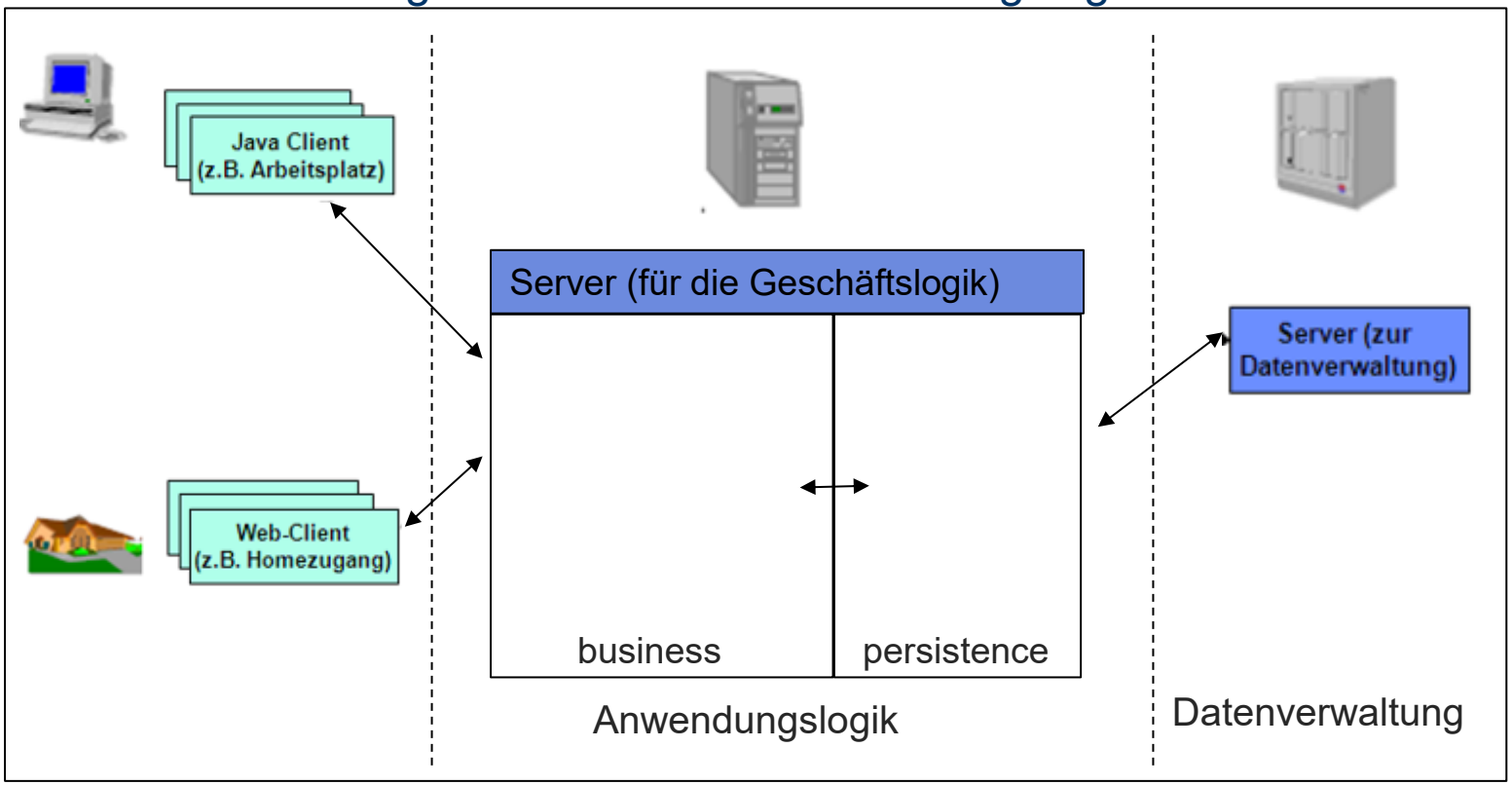
- **Beispiel für eine Mehrschichtige Architektur einer Client-Server-Anwendung**
  - Mehrere Clients greifen auf einen gemeinsamen Server zu, welcher beispielsweise eine gemeinsame Datenbank versorgt.



Vorspann
MVC
Fabrik-Methode
Singleton
Observer
MVC als Architektur-pattern
Fazit

MVC als Architekturpattern

- **Beispiel für eine Mehrschichtige Architektur einer Client-Server-Anwendung**
  - Mehrschichtiger Server für die Anwendungslogik



  - Wo findet man Model View Controller wieder?

Vorspann

MVC

Fabrik-Methode

Singleton

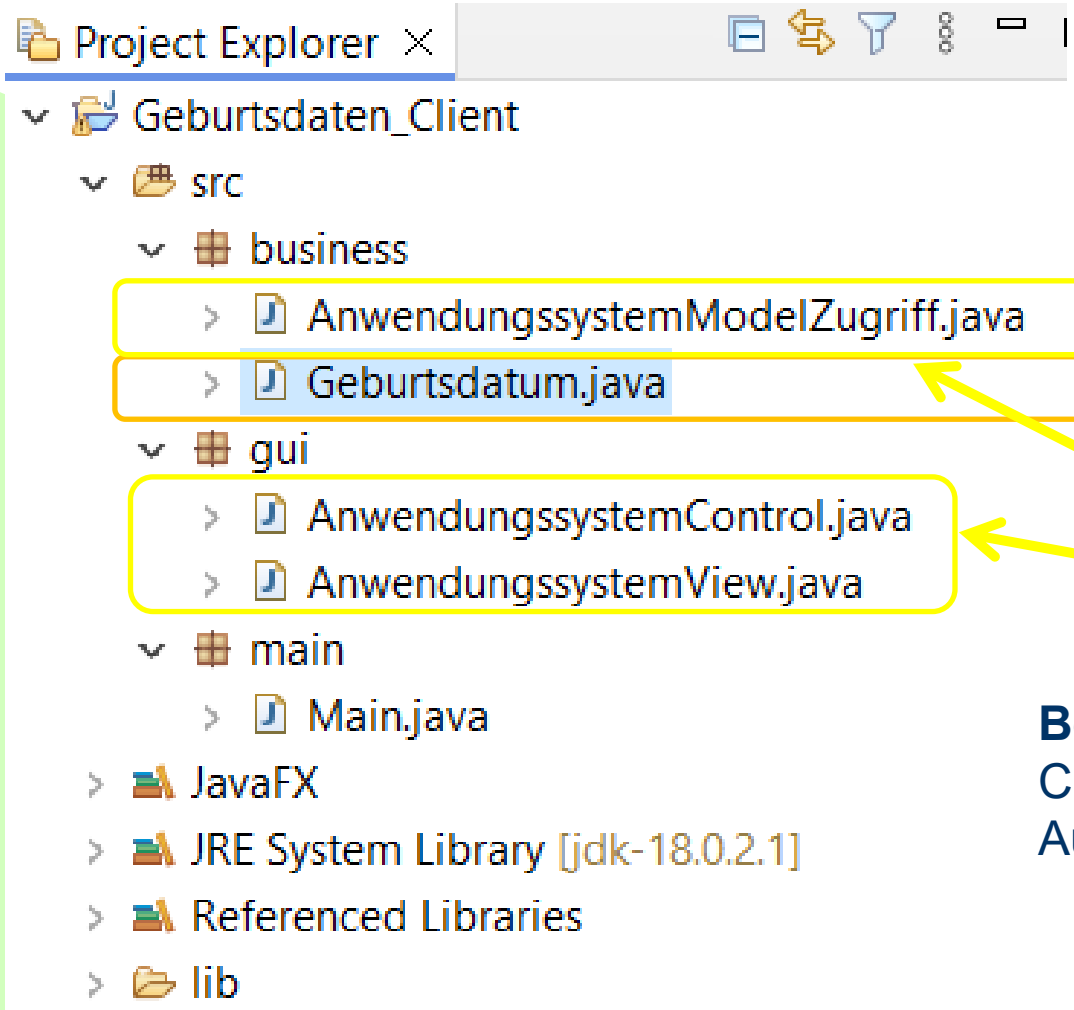
Observer

MVC als Architektur-pattern

Fazit

MVC als Architekturpattern

- **Beispiel**



Bemerkung:
Client benötigt Klasse zum Aufrufen des Servers!

Vorspann

MVC

Fabrik-Methode

Singleton

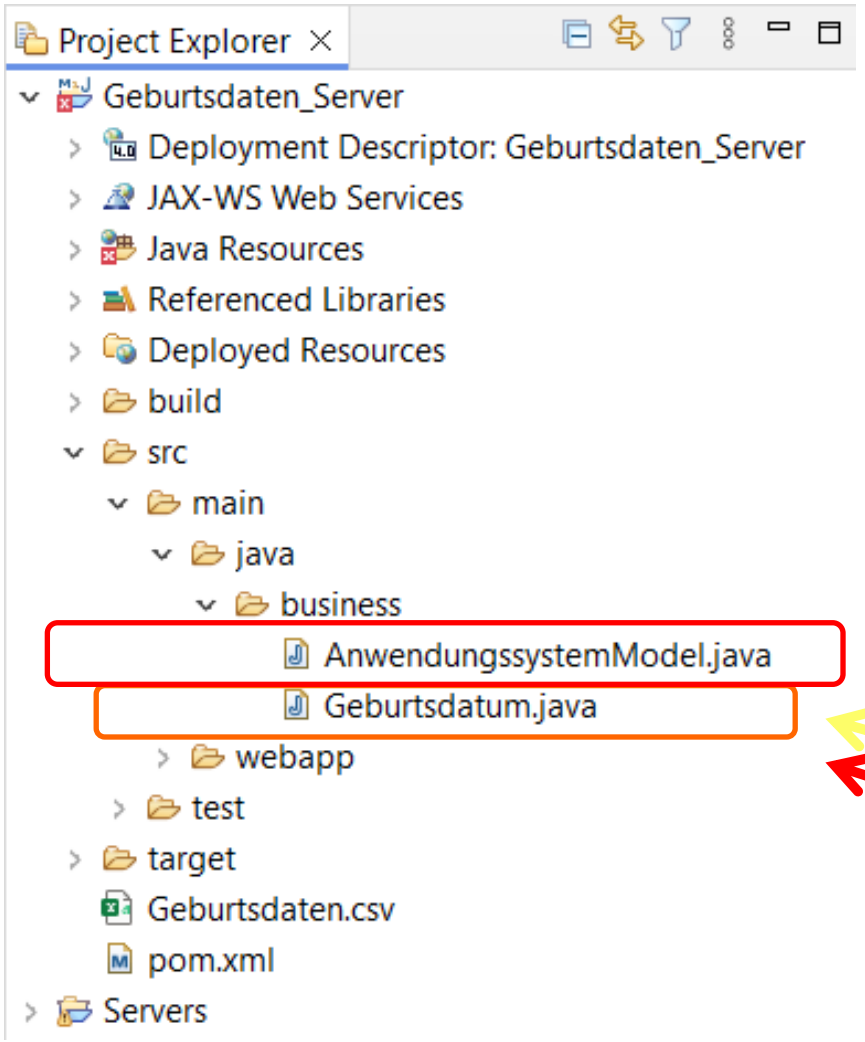
Observer

MVC als Architektur-pattern

Fazit

MVC als Architekturpattern

Beispiel



Server

Client und **Server**

Bemerkung:
Server benötigt Möglichkeit, gestartet zu werden!

Vorspann

MVC

Fabrik-Methode

Singleton

Observer

MVC als Architektur-pattern

Fazit

MVC als Architekturpattern

Nachteile von Singleton

Im Kontext verteilter Anwendungen kommt es zu Problemen.

- Die Sicherstellung der Einmaligkeit eines Objekts ist nur schwer über Grenzen physischer Speicherbereiche (beispielsweise Application-Server) zu gewährleisten.
- Bei Mehrbenutzer-Anwendungen kann ein Singleton ein Flaschenhals für die Performance darstellen.
- Die Zerstörung eines Singleton ist bei Mehrbenutzer-Anwendungen problematisch.

Vorspann
MVC
Fabrik-Methode
Singleton
Observer
MVC als Architektur-pattern
Fazit

Fazit

Erzeugungsmuster

aus Heide Balzert, Lehrbuch der Objektmodellierung

- helfen, ein System unabhängig davon zu machen, wie seine Objekte erzeugt, zusammengesetzt und repräsentiert werden.
- Ein klassenbasiertes Erzeugungsmuster verwendet Generalisierung, um die Klasse des zu erzeugenden Objekts zu variieren.
- Ein objektbasiertes Erzeugungsmuster delegiert die Erzeugung an ein anderes Objekt.

Vorspann
MVC
Fabrik-Methode
Singleton
Observer
MVC als Architekturpattern
Fazit

Fazit

Verhaltensmuster

aus Heide Balzert, Lehrbuch der Objektmodellierung

- befassen sich mit der Interaktion zwischen Objekten und Klassen.
- Klassenbasierte Verhaltensmuster verwenden Generalisierung, um das Verhalten unter den Klassen zu verteilen.
- Objektbasierte Verhaltensmuster verwenden Aggregation bzw. Komposition anstelle von Generalisierung.

Vorspann

MVC

Fabrik-Methode

Singleton

Observer

MVC als Architekturpattern

Fazit

Fazit

Strukturmuster

aus Heide Balzert, Lehrbuch der Objektmodellierung

- befassen sich damit, wie Klassen und Objekte zu größeren Strukturen zusammengesetzt werden.
- Ein klassenbasiertes Strukturmuster benutzt Generalisierungen, um Schnittstellen und Implementierungen zusammenzuführen.
- Objektbasierte Strukturmuster beschreiben Wege, Objekte zusammenzuführen, um neue Funktionalität zu gewinnen.

Vorspann
MVC
Fabrik-Methode
Singleton
Observer
MVC als Architekturpattern
Fazit

Fazit

Vorspann

MVC

Fabrik-Methode

Singleton

Observer

MVC als Architekturpattern

Fazit

Entwurfsmuster

- sind generische, wiederverwendbare Lösungsstrategien für immer wiederkehrende Designprobleme
- sind von Experten entwickelt
- ermöglichen die Realisierung von Best Practices
- sind flexibler als bereits implementierte Frameworks
- ermöglichen eine einfachere Kommunikation im Entwicklerteam

Die Benutzung von Entwurfsmusters

- erhöht die Anzahl der Klassen
- erspart nicht das Denken: es gibt keine fertigen Lösungen
- sollte nicht übertrieben werden:
  Ziel ist nicht die Verwendung von möglichst vielen Entwurfs-mustern, sondern von geeigneten Entwurfsmustern.

Fazit

Design Patterns

- sind geeignet in großen Projekten (, Beispiel: Verwaltungsprojekte). Die einheitlichen Strukturen
  - ermöglichen eine klare package-Struktur und erleichtern dadurch die Aufteilung der Entwicklungsarbeiten innerhalb eines Teams
  - erleichtern die Einarbeitung neuer Mitarbeiter*innen.
- ermöglichen das Erstellen von Frameworks und erleichtern dadurch das Erstellen einer in sich konsistenten GUI.

Vorspann

MVC

Fabrik-Methode

Singleton

Observer

MVC als Architekturpattern

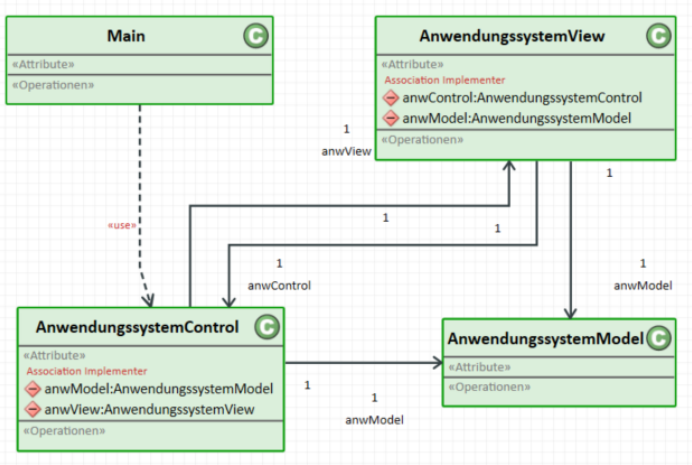
Fazit

Objektorientiertes Design / Design Patterns

- Vorspann ✓
- Model View Controller (MVC) ✓
- Fabrik-Methode ✓
- Singleton ✓
- Observer ✓
- MVC als Architekturpattern ✓
- Fazit ✓

Hochschule Bochum
TECHNIK WIRTSCHAFT GESUNDHEIT

Objektorientierte Programmiertechniken



Vielen Dank für Ihr Interesse!